This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

２０２５年度 総合職試験（大卒程度試験）
教養区分以外 基礎能力試験

問題：https://www.jinji.go.jp/content/000013901.pdf，GitHub：https://github.com/okik-en/officer

1. 【No. 11】 Lv. 1 ♣♧♧♧♧

できれば一瞬で解きたい問題だ．“トートバッグを使用している人は、スニーカーを履いていない。”のだから，“リュックサックとトートバッグの両方を使用している人は、スニーカーを履いていない。”も当然成り立つ．すなわち，答えは 1. だ． **解答：1.**

別にベン図を用いて愚直に調べる方法を示す．例えばすべての要素 x について $x \in P \Longrightarrow x \in Q$ であるとき，その様子は Q が P を完全に覆う様子「$P \subset Q$」としてかける（図 1.1）．

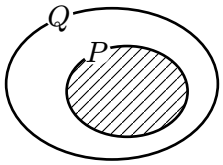


図 1.1: $P \subset Q$

ベン図を用いることで，各要素の特徴を調べたいときに，それらを集合の関係として整理することは視覚的に理解しやすいからだ．ただし，4 つ以上の集合に関しては注意して用いよ．

順番に見ていこう．まず，“スニーカーを履いている人は、リュックサックを使用している。”のであるから，「スニーカーを履いている人」の集合を S，「リュックサックを使用している人」の集合を R とすれば，$S \subset R$ であることがわかる．

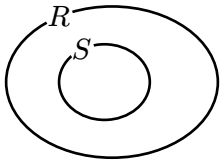


図 1.2: $S \subset R$

次に，“電車で通学している人は、リュックサック又はトートバッグを使用している。”のだから，「電車で通学している人」の集合を T，「トートバッグを使用している人」の集合を B とすれば，$T \subset R \cup B$ であることがわかる．

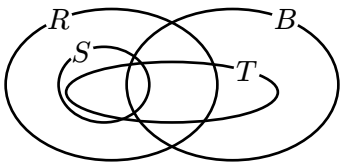


図 1.3: $T \subset R \cup B$

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

さらに，“トートバッグを使用している人は、スニーカーを履いていない。”のだから，B と S の関係について $B \subset \overline{S}$ であることがわかる．すなわち，$B \cap S = \emptyset$ である．

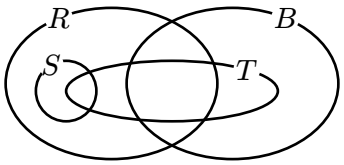


図 1.4: $B \subset \overline{S}$

いま，各々の選択肢について反例を考えると，2.，3.，4.，5. は図 1.5 に示すように反例を持つ．一方で $R \cap B \subset \overline{S}$ が成り立つので，1. は常に成立する．

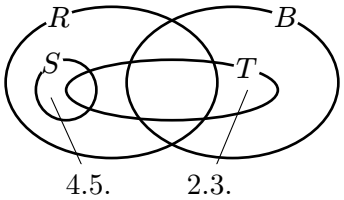


図 1.5: 反例の一部

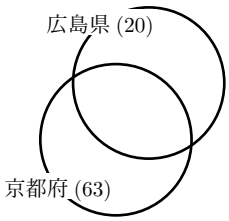
あるいは，表を用いて整理するのもよいだろう．条件を満たさない組み合わせに ✗ をつけていき，完成した表 1.1 をもとに選択肢の真偽をたしかめればよい．

	$s \cdot r$	$s \cdot \overline{r}$	$\overline{s} \cdot \overline{r}$	$\overline{s} \cdot r$
$t \cdot b$	✗^{3}	✗^{1,3}		1.
$t \cdot \overline{b}$		✗^{1,2}	✗^{2}	
$\overline{t} \cdot \overline{b}$		✗^{1}		
$\overline{t} \cdot b$	✗^{3}	✗^{1,3}		1.

表 1.1: 表による整理

2. 【No. 12】 Lv. 1 ♣♧♧♧♧

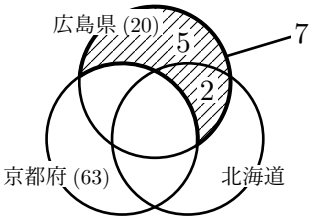
これもベン図で解くのが手っ取り早い．まず，“広島県に行かなかった人は 80人 だった。”のだから，広島県に行った人は 100人−80人= 20人 である．また，“京都府に行った人は 63人 だった。”ことも記載する．



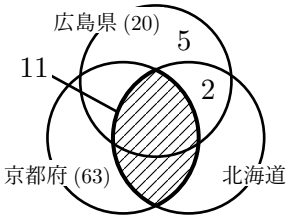
以下同様にベン図を用いて整理する．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

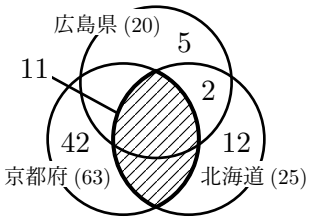
“広島県に行き、かつ、京都府に行かなかった人は7人 で、そのうち 2人 は北海道に行った。”



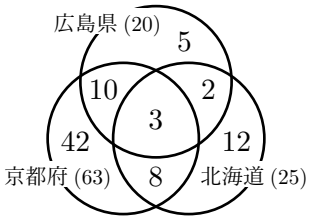
“京都府に行き、かつ、北海道にも行った人は 11人 だった。”



“広島県にも京都府にも行かなかった人のうち、北海道に行った人は 12人 だった。” さらに，“広島県にも北海道にも行かなかった人のうち、京都府に行った人は 42人 だった。”



まず京都府に行った人に着目すると，北海道には行っていないが広島県には行った人の数は，$63 - 42 - 11 = 10$人 である．また広島県に行った人に着目すると，北海道と京都にも行った人の数は，$20 - 10 - 5 - 2 = 3$人 である．これにより，京都府と北海道には行ったが広島県には行かなかった人の数は $11 - 3 = 8$人 とわかる．



それぞれの選択肢について，正しい人数部分はそれぞれ，1. は 3人，2. は $12 + 8 = 20$人，4. は $12 + 2 = 14$人，5. は $12 + 2 + 11 = 25$人 であるから，これらはすべて誤りである．その一方で，選択肢 3. の “広島県に行き、かつ、北海道に行かなかった人は 15人 だった。” という記述については，確かに $5 + 10 = 15$人 であることから，正しい． **解答：3.**

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

3. 【No. 13】 Lv. 2 ♣♣♧♧♧

愚直に試していくのが早いだろう．樹形図を図 3.1 に示す．ただし O は ON，X は OFF を示し，記号は寄せている．最終的に ON であるボタンの数は 1 個あるいは 3 個であり，答えは 1. であることがわかる． **解答：1.**

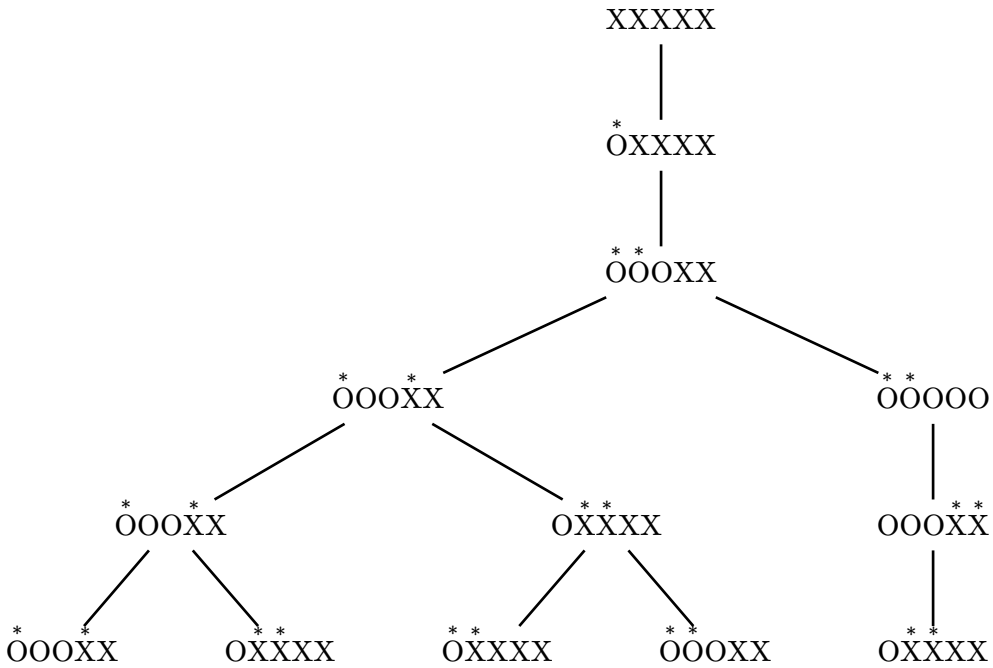


図 3.1: 樹形図（∗ は変化した部分）

ここで，選ばれるボタンの組み合わせは (O, O)，(O, X)，(X, X) のいずれかであり，操作 B で ON になっているボタンの数は 2 個増減するか，あるいは増減しない．また，4 回目の操作 B で OOOOO になることはない（図 3.2）．よって答えは 1. となる．

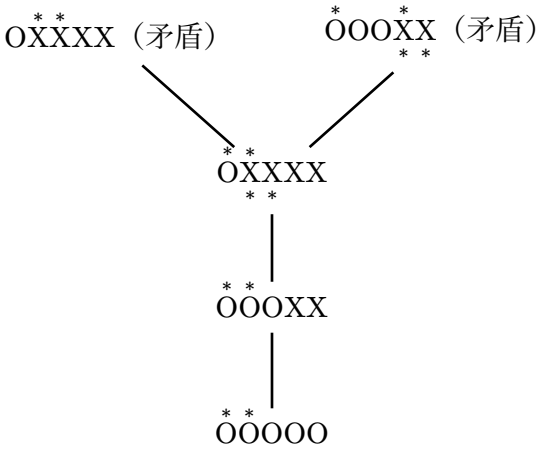


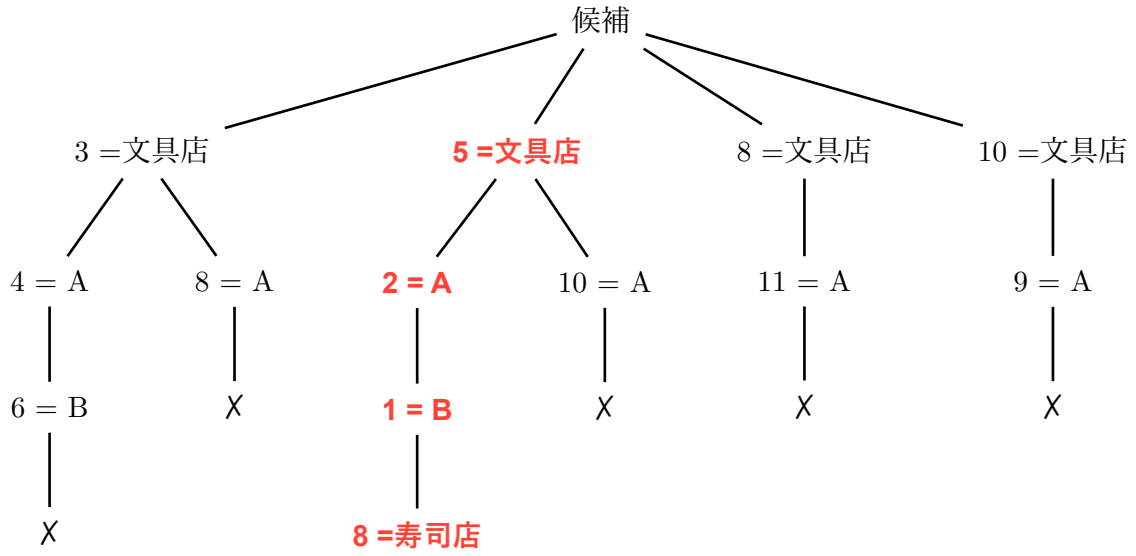
図 3.2: 背理法

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

4. 【No. 14】 Lv. 3 ♣♣♣♧♧

闇雲に条件を整理していったところで，「真向かい」「隣」などの言葉は思ったより曖昧であることがわかるだろう．「曖昧でないものから」順に整理していくという発想が重要だ．

- “A の店の真向かいの建物の西隣に文具店がある。” $\Longrightarrow$ 文具店は 3，5，8，10 のいずれか．
- “B の店は、A の店の隣で、東側のみ道路に面しており、B の店の真向かいの建物の南隣に寿司店がある。” $\Longrightarrow$ **A の店は 2**，**文具店は 5**，**B の店は 1**，**寿司店は 8**．



- “書店と文具店は隣どうしであり、書店の真向かいに D の店がある。” $\Longrightarrow$ **書店は 4**，D の店は 2 か 10．しかし 2 は A の店であるから，**D の店は 10**．

この時点で 6 人の店は 1，2，4，5，8，10 であることがわかった．

- “C の店は、喫茶店の南隣の建物の真向かいで、東側は道路に面している。” $\Longrightarrow$ 喫茶店は 1，4，10 のいずれで，条件を満たすのは 1 のみ．よって，**喫茶店は 1**，**C の店は 4**．
- “和菓子店は、E の店の真向かいで、東側は道路に面している。” $\Longrightarrow$ 和菓子店は 1，2，4 のいずれかで，条件を満たすのは 2 のみ．よって，**和菓子店は 2**，**E の店は 8**．

残った 5 は F の店で，10 は生花店とわかる．これより答えは 4. となる．**解答：4.**

立地	1	2	4	5	8	10
店	喫茶店	和菓子店	書店	文具店	寿司店	生花店
経営者	B	A	C	F	E	D

表 4.1: 正しい対応の表

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

5. 【No. 15】 Lv. 3 ♣♣♣♧♧

与えられた条件を一つずつ整理していく．

人	A	B	C	D	E	F
住所		Z 市		X 市		X 市
在籍期間	2 年			2 年	2 年	3 年
在籍年度	21,22	22,				

まず，“C が他の部署に異動した年度に D が総務課に異動してきた” ことから，二人はともに 2 年間在籍し，C は 2020，2021 年度に，D は 2022，2023 年度に在籍していたとわかる．次に，“A〜F について、2 年間だけ在籍していた者は 4 人、3 年間だけ在籍していた者は 2 人おり” とあるので，残った B は 3 年間在籍していたとわかる．これは “3 年間だけ在籍していた者は Z 市に住んでいる者と F だった” ことにも矛盾しない．

人	A	B	C	D	E	F
住所		Z 市		X 市		X 市
在籍期間	2 年	**3 年**	**2 年**	2 年	2 年	3 年
在籍年度	21,22	22,	**20,21**	**22,23**		

さらに，“2020 年度に在籍していた者は 2 人おり、X 市に住んでいる者と Z 市に住んでいる者だった” ことから，C は Z 市に住んでおり，F は 2020 年度から 3 年間在籍していたとわかる．残った A と E は Y 市に住んでいる．B は 2020 年度には在籍していないため，2021 年度から 3 年間在籍していたとわかる．

人	A	B	C	D	E	F
住所	**Y 市**	Z 市	**Z 市**	X 市	**Y 市**	X 市
在籍期間	2 年	3 年	2 年	2 年	2 年	3 年
在籍年度	21,22	**21,22,23**	20,21	22,23		**20,21,22**

これらの条件に沿うのは，4. の “2022 年度に在籍していたのは 5 人だった。” である．まず，A, B, D, F が 2022 年度に在籍していたことは上述の通りである．また，E については 2 年在籍しており，かつ 2020 年度には在籍していないことから，2021 年度と 2022 年度，あるいは 2022 年度と 2023 年度に在籍しており，いずれにせよ 2022 年度には在籍していることが明らかだ．ゆえに 2022 年度に在籍していたのは，C を除く 5 人とわかる． **解答：4.**

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

6. 【No. 16】 Lv. 4 ♣♣♣♣♧

与えられた情報を表で整理していく．

菓子	ウ	カ	ア	エ	イ	オ
E が付けた得点	6 点	4 点	5 点	3 点	2 点	1 点
合計得点	28 点	26 点	19 点	17 点	9 点	6 点

説明を注意深く読むと，“A と同じ得点を付けた菓子があった審査員は、修正前の集計では B だけで、修正後の集計では C だけであった。” とあり，かつ “得点を逆に付けていた審査員は 2 人で、そのうちの 1 人は C であった。” とあることから，得点を逆に付けていた審査員は B と C であることがわかる．

まず菓子オに着目する．合計得点から，菓子オに 1 点を付けた審査員は 4 人，2 点を付けた審査員は 1 人であることがわかり，前述の条件より後者は A であることがわかる．菓子イに 2 点を付けたのは 4 人，1 点を付けたのは 1 人であることから，後者は A である．

菓子	ウ	カ	ア	エ	イ	オ
A が付けた得点					1 点	2 点
B が付けた得点					2 点	1 点
C が付けた得点					2 点	1 点
D が付けた得点					2 点	1 点
E が付けた得点	6 点	4 点	5 点	3 点	2 点	1 点
合計得点	28 点	26 点	19 点	17 点	9 点	6 点

ここで A が菓子エに付けた点数としてありうるのは，4 点あるいは 5 点である．A が菓子エに 5 点を付けたと仮定すると，B〜D は 3 点を付けたこととなる．このとき菓子アに付けられ得る得点は少なくとも 20 点であり，合計得点が 19 点であることに矛盾する．

菓子	ウ	カ	ア	エ	イ	オ
A が付けた得点			$\geq$ 3 点	5 点	1 点	2 点
B が付けた得点			$\geq$ 4 点	3 点	2 点	1 点
C が付けた得点			$\geq$ 4 点	3 点	2 点	1 点
D が付けた得点			$\geq$ 4 点	3 点	2 点	1 点
E が付けた得点	6 点	4 点	5 点	3 点	2 点	1 点
合計得点	28 点	26 点	19 点	17 点	9 点	6 点

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

よって菓子エに 4 点を付けた審査員は A と C であり，他 3 人は 3 点をつけたことがわかる．また，各審査員が菓子アに付けた点数は，A と C が 3 点，B と D が 4 点であることがわかる．

菓子	ウ	カ	ア	エ	イ	オ
A が付けた得点			3 点	4 点	1 点	2 点
B が付けた得点			4 点	3 点	2 点	1 点
C が付けた得点			3 点	4 点	2 点	1 点
D が付けた得点			4 点	3 点	2 点	1 点
E が付けた得点	6 点	4 点	5 点	3 点	2 点	1 点
合計得点	28 点	26 点	19 点	17 点	9 点	6 点

菓子カに着目すると，A と C は菓子カに 3 点を付け，B と D は 4 点を付けたことがわかる．ゆえにそれぞれが菓子ウに付けた点数は，A と C が 5 点，他 3 人が 6 点である．

菓子	ウ	カ	ア	エ	イ	オ
A が付けた得点	5 点	6 点	3 点	4 点	1 点	2 点
B が付けた得点	6 点	5 点	4 点	3 点	2 点	1 点
C が付けた得点	5 点	6 点	3 点	4 点	2 点	1 点
D が付けた得点	6 点	5 点	4 点	3 点	2 点	1 点
E が付けた得点	6 点	4 点	5 点	3 点	2 点	1 点
合計得点	28 点	26 点	19 点	17 点	9 点	6 点

表 6.5: 修正後の集計

菓子	ウ	カ	ア	エ	イ	オ
A が付けた得点	5 点	6 点	3 点	4 点	1 点	2 点
B が付けた得点	1 点	2 点	3 点	4 点	5 点	6 点
C が付けた得点	2 点	1 点	4 点	3 点	5 点	6 点
D が付けた得点	6 点	5 点	4 点	3 点	2 点	1 点
E が付けた得点	6 点	4 点	5 点	3 点	2 点	1 点
合計得点	28 点	26 点	19 点	17 点	9 点	6 点

表 6.6: 修正前の集計

よって C と E は，修正前では菓子エに，修正後では菓子イとオに同じ点数を付けたことが分かるため，答えは 5. とわかる． **解答：5.**

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

7. 【No. 17】 Lv. 1 ♣♧♧♧♧

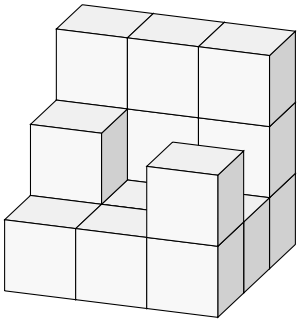
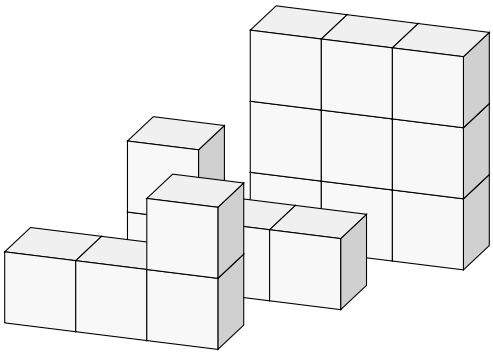
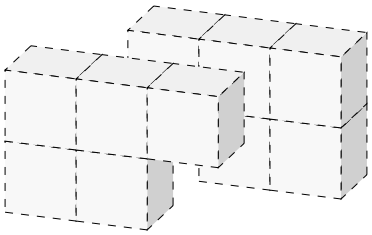


図 7.1: 与えられた図形

三次元の立体図形を整理するために我々が用いてきた手法は，二次元に落として考えるというものだ．ここでは図 7.1 を次のようにわけて考えよう．



いま不足している部分を考える．



B と C の形はどう頑張っても当てはまらないだろう．逆に，A と D は図 7.4 のように組み合わせることであてはめられる．よって A と D の組を選ぶのが正しい． **解答：2.**

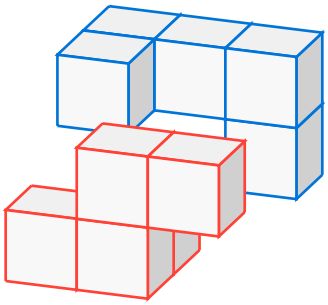


図 7.4: A（赤）と D（青）の組み合わせ

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

8. 【No. 18】 Lv. 3 ♣♣♣♧♧

“A、B、C の 3 人は、第 1 部又は第 3 部のいずれかの部でまとめて行う” ことと “A と D はいずれかの部の最初に行い、かつ、F はいずれかの部の最後に行う” こと，また “E は D より先に行い、かつ、E と D との間には休憩と 2 人の面談が入る” ことより，あり得る組み合わせは次の通りである．

<table>
<tr><td>形式 1</td><td rowspan="2">A</td><td colspan="2" rowspan="2">B / C</td><td rowspan="4">休憩</td><td></td><td rowspan="2">E</td><td></td><td>F</td><td rowspan="4">休憩</td><td rowspan="2">D</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>形式 2</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">D</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>形式 3</td><td rowspan="2">E</td><td></td><td>F</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">A</td><td colspan="2" rowspan="2">B / C</td></tr>
<tr><td>形式 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>F</td></tr>
</table>

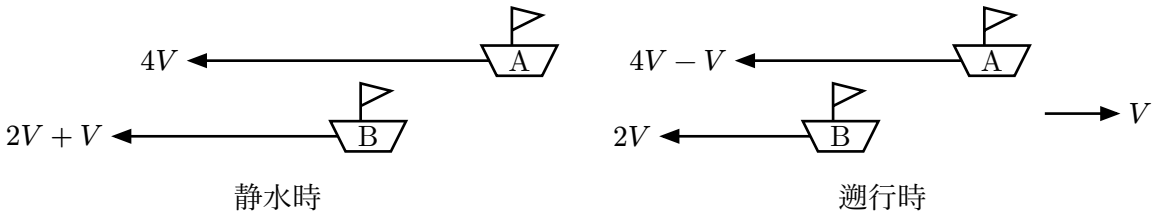
表 8.1: 可能な組み合わせ

また，“G と H との間には 1 人以上の面談が入る” ことより，表 8.1 中 ■ 部分には G と H の両方が入ることはなく，また ■ 部分には G と H が連続して入ることはない．よって

$$\underbrace{2!}_{\text{B/C}} \times \left\{ \underbrace{(4!-2!)}_{\text{形式 1}} + \underbrace{(4!-2!)}_{\text{形式 2}} + \underbrace{(4!-2!-2!)}_{\text{形式 3}} + \underbrace{(4!-2!-2!)}_{\text{形式 4}} \right\} = 144$$

通りが求める値であり，ゆえに正しい選択肢は 1. である． **解答：1.**

9. 【No. 19】 Lv. 1 ♣♧♧♧♧



川の流れの速さを V[m/分] とする．“船 A の静水時の速さは川の流れの速さの 4 倍である” ことから，船 A の航行中の速さは $4V - V = 3V$[m/分] である．また航行中の “船 A の速さは船 B の速さの $\frac{3}{2}$ 倍であるように見えた” ことから，船 B の航行中の速さは $3V \div \frac{3}{2} = 2V$[m/分] である．よって船 A および船 B が Y 地点から X 地点までの航行にかかる時間はそれぞれ $7200 \div (3V) = \frac{2400}{V}$[分]，$7200 \div (2V) = \frac{3600}{V}$[分] であり，その差は 10 分である．よって

$$\left(\frac{3600}{V} - \frac{2400}{V}\right)[\text{分}] = 10\text{分} \iff V[\text{m/分}] = \frac{3600-2400}{10}\ \text{m/分} = 120\ \text{m/分}$$

であり，2. が答えであると結論付けられる． **解答：2.**

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

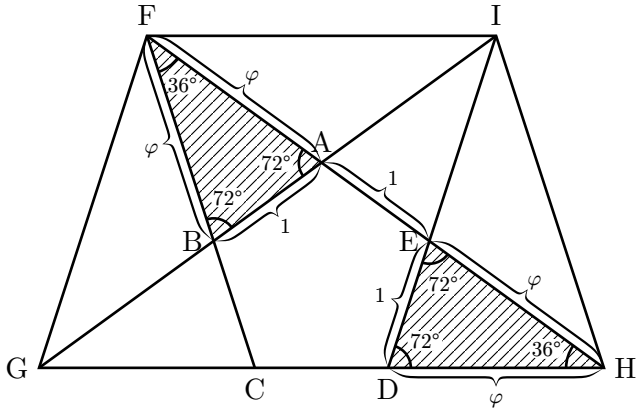
10. 【No. 20】 Lv. 1 ♣♧♧♧♧

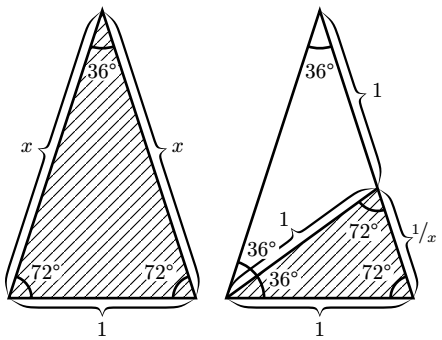
ごく基本的な不定方程式の問題だ．定石としてまずは因数分解を試みる．

$$xy - 6x + 4y = 129 \tag{10.1}$$

左辺を因数分解して $(x+4)(y-6) = xy - 6x + 4y - 24$ としたいので，式 (10.1) の両辺から 24 を減じて $(x+4)(y-6) = 129 - 24 = 105 = 3 \times 5 \times 7$ とする．いま，$(X, Y) = (x+4, y-6)$ とおけば，$XY = 105$ である．X は 4 より大きい整数，Y は -6 より大きい整数であることに注意して，$(X, Y) = (5, 21), (7, 15), (15, 7), (21, 5), (35, 3), (105, 1)$ の 6 通りが考えられる．各組 (X, Y) は組 $(x, y) = (X-4, Y+6)$ と一対一に対応するため，2. の 6 通りが答えである．より詳しくは，$(x, y) = (1, 27), (3, 21), (11, 13), (17, 11), (31, 9), (101, 7)$ の 6 通りである． **解答：2.**

11. 【No. 21】 Lv. 1 ♣♧♧♧♧



△ ABF と △ DEH はともに頂角 36° の二等辺三角形であり，その底辺が 1 であれば他辺は黄金比 $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ とわかる．ゆえに，$|\mathrm{FH}| = |\mathrm{FA}| + |\mathrm{AE}| + |\mathrm{EH}| = 1 + 2\varphi = 2 + \sqrt{5}$ であり，答えは 5. とわかる．頂角 36° の二等辺三角形の辺比を用いた問題だ． **解答：5.**

下に相似を利用した略証を示す．すなわち，$x = 1 + {}^{1}/_{x}$ を解いて $x = \varphi$ と求まる．